Тест № 1

Основы цифровой обработки сигналов — подробные решения

1. Спектр окна Ханна, начинающегося при $t = 0$

Дано окно Ханна длительностью τ:

$$w_H(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}\left(1 + \cos\dfrac{2\pi(t - \tau/2)}{\tau}\right), & 0 \le t \le \tau, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Для симметричного относительно нуля окна той же длительности преобразование Фурье (лекция 1, слайд 15) равно

$$W_0(f) = \frac{\sin(\pi f \tau)}{2\pi f(1 - \tau^2 f^2)}.$$

Заданное окно получается задержкой симметричного окна на $t_0 = \tau/2$:

$$w_H(t) = w_0(t - \tau/2).$$

По теореме запаздывания

$$w_0(t - t_0) \;\longleftrightarrow\; W_0(f) e^{-j2\pi f t_0}.$$

Следовательно,

$$\boxed{W_H(f) = \frac{\sin(\pi f \tau)}{2\pi f(1 - \tau^2 f^2)} e^{-j\pi f \tau}.}$$

Значения в устранимых особых точках определяются по пределу.

Правильный ответ: е.

2. Спектр наблюдаемого участка гармонического сигнала

Пусть

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t), \qquad f_0 = 200 \text{ Гц}, \qquad \tau = 0{,}1 \text{ с}.$$

Наблюдение на интервале $0 \le t \le \tau$ эквивалентно умножению на прямоугольное окно

$$w(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le \tau, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Его преобразование Фурье:

$$W(f) = \int_0^\tau e^{-j2\pi f t}\, dt = \tau \frac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f \tau} e^{-j\pi f \tau}.$$

Используем представление косинуса и свойство смещения спектра:

$$\cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2}e^{j2\pi f_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j2\pi f_0 t}.$$

Таким образом, преобразование наблюдаемого сигнала $y(t) = x(t)w(t)$ равно

$$\boxed{Y(f) = \frac{1}{2}W(f - f_0) + \frac{1}{2}W(f + f_0),}$$

где

$$W(f) = \tau\frac{\sin(\pi f\tau)}{\pi f\tau}e^{-j\pi f\tau}.$$

Фазовый множитель обязателен, поскольку окно начинается при $t = 0$, а не симметрично относительно нуля.

Правильный ответ: b.

3а. Спектр суммы двух гармоник

Задан сигнал

$$x(t) = 3\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t), \qquad f_1 = 100 \text{ Гц}, \quad f_2 = 200 \text{ Гц}.$$

Для гармоники справедливо:

$$A\cos(2\pi f_0 t) \;\longleftrightarrow\; \frac{A}{2}\delta(f - f_0) + \frac{A}{2}\delta(f + f_0).$$

По линейности преобразования Фурье

$$\boxed{\begin{aligned} X(f) = {} & \frac{3}{2}\delta(f - 100) + \frac{3}{2}\delta(f + 100) \\ & + \frac{1}{2}\delta(f - 200) + \frac{1}{2}\delta(f + 200). \end{aligned}}$$

Следовательно, линии на частотах ± 100 Гц имеют веса $3/2$, а линии на ± 200 Гц — веса $1/2$.

Правильный ответ: c.

3б. Спектр суммы гармоник после умножения на окно Ханна

Пусть $y(t) = x(t)w_H(t)$, где $w_H(t)$ — симметричное относительно нуля окно Ханна длительностью $\tau = 0{,}1$ с. Его спектр, как установлено в лекции 1, равен

$$W_H(f) = \frac{\sin(\pi f\tau)}{2\pi f(1 - \tau^2 f^2)}.$$

По теореме о спектре произведения

$$Y(f) = X(f) * W_H(f).$$

Используем фильтрующее свойство дельта-функции:

$$\delta(f - f_0) * W_H(f) = W_H(f - f_0).$$

Подставляя спектр $X(f)$ из пункта 3а, получаем

$$\boxed{\begin{aligned} Y(f) = \frac{3}{2}W_H(f - f_1) + \frac{3}{2}W_H(f + f_1) \\ + \frac{1}{2}W_H(f - f_2) + \frac{1}{2}W_H(f + f_2), \end{aligned}}$$

где $f_1 = 100$ Гц, $f_2 = 200$ Гц. Таким образом, каждая исходная спектральная линия заменяется сдвинутой копией спектра окна Ханна с соответствующим коэффициентом.

Правильный ответ: b.

Итог

1 — e;	2 — b;	3а — c;	3б — b.

Тест № 2

Основы цифровой обработки сигналов — подробные решения

Задача № 1. ДВПФ последовательности из 16 отсчётов

Пункт а): спектр и его модуль

Пусть $\delta[k]$ обозначает дискретный единичный импульс. Тогда

$$x[k] = \sum_{m=0}^{15} \delta[k-m] = \begin{cases} 1, & 0 \le k \le 15, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

По определению ДВПФ в нормированной частоте ν:

$$X(\nu) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j2\pi\nu k} = \sum_{k=0}^{15} e^{-j2\pi\nu k} = \frac{1 - e^{-j32\pi\nu}}{1 - e^{-j2\pi\nu}}.$$

Используя $1 - e^{-j2a} = 2je^{-ja}\sin a$, получаем

$$\boxed{X(\nu) = e^{-j15\pi\nu} \frac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}}.$$

В точках целочисленных ν значения определяются предельным переходом. Модуль спектра равен

$$\boxed{|X(\nu)| = \left| \frac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)} \right|}.$$

Он периодичен с периодом 1, имеет максимум $|X(0)| = 16$ и первые нули при $\nu = \pm 1/16$. Среди формул теста верен **вариант e**. Графики **b и c** на предоставленном скриншоте оба удовлетворяют этим критериям; однозначно отличить их по изображению нельзя.

Пункт б): модуляция косинусом

Для $y_1[k] = x[k]\cos(2\pi k\, 5/16)$ применим формулу Эйлера:

$$\cos(2\pi\nu_0 k) = \frac{1}{2}\big(e^{j2\pi\nu_0 k} + e^{-j2\pi\nu_0 k}\big), \quad \nu_0 = \frac{5}{16}.$$

По свойству сдвига ДВПФ $x[k]e^{j2\pi\nu_0 k} \longleftrightarrow X(\nu - \nu_0)$:

$$\boxed{Y_1(\nu) = \frac{1}{2} X\left(\nu - \frac{5}{16}\right) + \frac{1}{2} X\left(\nu + \frac{5}{16}\right)}.$$

Ответ: c.

Пункт в): модуляция синусом

Для $y_2[k] = x[k]\sin(2\pi k\,5/16)$ используем

$$\sin(2\pi\nu_0 k) = \frac{e^{j2\pi\nu_0 k} - e^{-j2\pi\nu_0 k}}{2j}.$$

Следовательно,

$$\boxed{Y_2(\nu) = \frac{1}{2j}X\left(\nu - \frac{5}{16}\right) - \frac{1}{2j}X\left(\nu + \frac{5}{16}\right)}.$$

Ответ: с.

Задача № 2. Окно Блэкмана

Пункт а): ДВПФ окна

При $N = 16$ окно определено как

$$w_B[k] = \begin{cases} 0.42 - 0.5\cos(2\pi k/16) + 0.08\cos(4\pi k/16), & 0 \le k \le 15, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Обозначим через $r[k]$ прямоугольное окно длиной 16 и через $W(\nu) = e^{-j15\pi\nu}\sin(16\pi\nu)/\sin(\pi\nu)$ его ДВПФ. Тогда

$$w_B[k] = r[k]\big(0.42 - 0.5\cos(2\pi k/16) + 0.08\cos(4\pi k/16)\big).$$

По линейности и теореме частотного сдвига:

$$\boxed{W_B(\nu) =} 0.42W(\nu) - 0.25W\left(\nu - \frac{1}{16}\right) - 0.25W\left(\nu + \frac{1}{16}\right) + 0.04W\left(\nu - \frac{1}{8}\right) + 0.04W\left(\nu + \frac{1}{8}\right).$$

Ответ: с. Коэффициенты 0.25 и 0.04 появляются из разложения косинусов на пару комплексных экспонент.

Пункт б): окно Блэкмана, умноженное на косинус

Для $y[k] = w_B[k]\cos(2\pi k\,5/16)$ снова применяем частотный сдвиг:

$$\boxed{Y(\nu) = \frac{1}{2}W_B\left(\nu - \frac{5}{16}\right) + \frac{1}{2}W_B\left(\nu + \frac{5}{16}\right)}.$$

Ответ: а.

Задача № 3. ДВПФ дискретизированного гармонического сигнала

Пусть $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$, $f_0 = 17$ Гц, $f_s = 170$ Гц. Нормированная частота составляет

$$\nu_0 = \frac{f_0}{f_s} = \frac{17}{170} = \frac{1}{10}, \qquad x[k] = \cos\left(2\pi \frac{k}{10}\right).$$

ДВПФ комплексной экспоненты содержит периодически повторяющиеся дельта-функции. Разлагая косинус по Эйлеру, получаем

$$\boxed{X(\nu) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\delta\left(\nu - \frac{1}{10} - n\right) + \delta\left(\nu + \frac{1}{10} - n\right)\right].}$$

Спектральные линии с весами $1/2$ лежат на $\nu = n \pm 0.1$, $n \in \mathbb{Z}$, то есть спектр периодичен с периодом 1. **Ответы: график b; формула b.**

Задача № 4. Наложение спектров

Заданы частоты $f_1 = 20$ кГц и $f_2 = 80$ кГц при дискретизации с $f_s = 60$ кГц. Частота Найквиста равна

$$f_N = \frac{f_s}{2} = 30 \text{ кГц}.$$

Первая частота (20 кГц) лежит ниже частоты Найквиста, поэтому алиасинг для первой гармоники отсутствует. Вторая (80 кГц) лежит выше частоты Найквиста и отображается в полосу Найквиста на частоту $|80 - 60| = 20$ кГц. Для косинусоид с нулевой фазой

$$\cos\left(2\pi \frac{80}{60} k\right) = \cos\left(2\pi \frac{20}{60} k\right), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом, по частоте две исходные аналоговые гармоники невозможно однозначно различить по отсчётам без дополнительных сведений. Для синусов с одинаковой известной фазой 0 отсчёты отличаются знаком; это фазовое различие не позволяет однозначно определить исходную аналоговую частоту при неизвестной фазе. **Ответ в тесте: a.**

Сводка ответов

Пункт	Ответ
1а, график	b и c визуально соответствуют формуле
1а, формула	e
1б	c
1в	c
2а	c
2б	a
3, график	b
3, формула	b
4	a

Тест № 3

Основы цифровой обработки сигналов — подробные решения

Задача № 1. Прямоугольное окно

Дано окно длиной $N = 8$:

$$w[k] = \begin{cases} 1, & 0 \le k \le 7, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Его дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ):

$$W(\nu) = \sum_{k=0}^{7} e^{-j2\pi\nu k} = \frac{1 - e^{-j16\pi\nu}}{1 - e^{-j2\pi\nu}}$$
$$= e^{-j7\pi\nu} \frac{\sin(8\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}.$$

В точках устранимых особенностей значение определяется по пределу, в частности $W(0) = 8$. Следовательно,

$$|W(\nu)| = \left| \frac{\sin(8\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)} \right|.$$

Ответ на вопрос о формуле: вариант b.

Для восьмиточечного ДПФ $\nu_n = n/8$; $W_8[0] = 8$, а $W_8[1], \ldots, W_8[7] = 0$. После дополнения исходной последовательности восемью нулями шестнадцатиточечное ДПФ берёт отсчёты той же ДВПФ на более частой сетке $\nu_n = n/16$, поэтому видны ненулевые отсчёты боковых лепестков.

Ответ на сопоставление: верхний график — пункт б; нижний — пункт а.

Задача № 2. Шестнадцатиточечное ДПФ

Используем ненормированное прямое ДПФ:

$$X[n] = \sum_{k=0}^{15} x[k] e^{-j2\pi nk/16}.$$

а) Шестнадцать единичных отсчётов

Для $x[k] = 1$, $k = 0, \ldots, 15$, по ортогональности экспонент

$$X[n] = \begin{cases} 16, & n = 0, \\ 0, & n = 1, \ldots, 15. \end{cases}$$

Это **первая таблица и третий набор графиков**.

б) Косинус

$$y_1[k] = \cos\left(2\pi\frac{5}{16}k\right) = \frac{1}{2}e^{j2\pi5k/16} + \frac{1}{2}e^{-j2\pi5k/16}.$$

По ортогональности экспонент

$$Y_1[n] = \begin{cases} 8, & n \in \{5, 11\}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Это **третья таблица и первый набор графиков**.

в) Синус

$$y_2[k] = \sin\left(2\pi\frac{5}{16}k\right) = \frac{1}{2j}\left(e^{j2\pi5k/16} - e^{-j2\pi5k/16}\right).$$

Отсюда

$$Y_2[n] = \begin{cases} -8j, & n = 5, \\ 8j, & n = 11, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Это **вторая таблица и второй набор графиков**.

Задача № 3. Окно Блэкмана

При $N = 16$ и $0 \le k \le 15$:

$$w_B[k] = 0.42 - 0.5\cos\left(2\pi\frac{k}{N}\right) + 0.08\cos\left(2\pi\frac{2k}{N}\right).$$

Разложение косинусов на комплексные экспоненты и ортогональность базиса ДПФ дают

$$W_B[n] = \begin{cases} 0.42N, & n = 0, \\ -0.25N, & n = 1, 15, \\ 0.04N, & n = 2, 14, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Ответ № 3а: вариант с.

Для $y[k] = w_B[k]\cos(2\pi5k/16)$ используем свойство смещения спектра:

$$Y[n] = \frac{1}{2}W_B[(n-5) \bmod 16] + \frac{1}{2}W_B[(n+5) \bmod 16].$$

Подстановка ненулевых коэффициентов даёт

$$Y[n] = \begin{cases} 0.21N, & n = 5, 11, \\ -0.125N, & n = 4, 6, 10, 12, \\ 0.02N, & n = 3, 7, 9, 13, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Все коэффициенты действительны. **Ответ № 3б: график а.**

Задача № 4. Циклический сдвиг

Исходная четырёхточечная последовательность: $x[k] = [1, 2, 3, 4]$. Дано

$$Y[n] = e^{-j2\pi n/4} X[n].$$

По теореме циклического запаздывания

$$x[(k-m) \bmod N] \;\longleftrightarrow\; X[n] e^{-j2\pi nm/N}.$$

При $m = 1$, $N = 4$:

$$y[k] = x[(k-1) \bmod 4] = [4, 1, 2, 3].$$

Ответ № 4: график b.

Итог ответов

Пункт	Ответ
№ 1, графики	верхний — б; нижний — а
№ 1, формула ДВПФ	b
№ 2, таблицы сверху вниз	а, в, б
№ 2, графики сверху вниз	б, в, а
№ 3а	c
№ 3б	a
№ 4	b

Тест № 4

Основы цифровой обработки сигналов — подробные решения

Вопрос 1. Минимальное затухание фильтра Баттерворта

Дано: 16-разрядный биполярный АЦП, аналоговый ФНЧ Баттерворта порядка 3, $f_c = 10$ кГц. Требуется определить минимальное затухание в полосе подавления в дБ, округлённое до целого.

В соответствии с моделью лекции шум квантования идеального n-разрядного АЦП при полномасштабной синусоиде оценивается отношением сигнал/шум

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 6.02n + 1.76.$$

Для $n = 16$ имеем

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 6.02 \cdot 16 + 1.76 = 98.08\,\text{дБ}.$$

В рамках принятой в лекции методики требуемое минимальное ослабление вне рабочей полосы выбирается равным этому значению:

$$A_{\min} = 98.08\,\text{дБ}.$$

Ответ: $\boxed{98\,\text{дБ}}$.

Вопрос 2. Минимальная частота дискретизации

Дано: те же параметры, что и в вопросе 1: $f_c = 10$ кГц, порядок Баттерворта $n = 3$, $A_{\min} = 98.08$ дБ.

Квадрат модуля частотной характеристики фильтра:

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1 + (f/f_c)^{2n}} = \frac{1}{1 + (f/f_c)^6}.$$

Ослабление в дБ определяется выражением

$$A(f) = -10\log_{10}|H(f)|^2 = 10\log_{10}\left(1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^6\right).$$

На границе полосы подавления $f_{\max}$ положим $A(f_{\max}) = A_{\min}$. Тогда

$$\begin{aligned} 10\log_{10}\left(1 + \left(\frac{f_{\max}}{f_c}\right)^6\right) &= 98.08, \\ \left(\frac{f_{\max}}{f_c}\right)^6 &= 10^{98.08/10} - 1, \\ f_{\max} &= f_c\left(10^{98.08/10} - 1\right)^{1/6}. \end{aligned}$$

Подстановка $f_c = 10$ кГц даёт

$$f_{\max} = 10\left(10^{9.808} - 1\right)^{1/6} \approx 431.188\,\text{кГц}.$$

По критерию, принятому в лекции, частота Найквиста должна быть не ниже этой границы:

$$\frac{f_{s,\min}}{2} \geq f_{\max}.$$

Следовательно,

$$f_{s,\min} = 2f_{\max} \approx 862.376\,\text{кГц}.$$

Ответ: $\boxed{862\,\textbf{кГц}}$ **(округление до целого).**

Вопрос 3. Ослабление фильтра Чебышёва I рода

Дано: порядок $n = 3$, $f_c = 40$ Гц, пульсации в полосе пропускания $R_p = 0.5$ дБ. Найти положительную величину затухания на $f = 2f_c$.

Коэффициент передачи мощности:

$$|H(\nu)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\nu)}, \qquad \nu = \frac{f}{f_c}.$$

Из определения уровня пульсаций:

$$R_p = 10\log_{10}(1 + \varepsilon^2), \qquad \varepsilon^2 = 10^{R_p/10} - 1 = 10^{0.05} - 1 \approx 0.12201845.$$

Полином Чебышёва третьего порядка:

$$T_3(\nu) = 4\nu^3 - 3\nu, \qquad T_3(2) = 4 \cdot 2^3 - 3 \cdot 2 = 26.$$

Искомое положительное ослабление:

$$\begin{aligned} A(2f_c) &= -10\log_{10}|H(2)|^2 \\ &= 10\log_{10}\left(1 + \varepsilon^2 T_3^2(2)\right) \\ &= 10\log_{10}\left(1 + (10^{0.05} - 1) \cdot 26^2\right) \\ &\approx 19.216\,\text{дБ}. \end{aligned}$$

Ответ: $\boxed{19\,\textbf{дБ}}$**.**

Вопрос 4. Число уровней квантования

Дано: разрядность $n = 16$ бит.

Число цифровых кодов идеального n-разрядного АЦП:

$$L = 2^n = 2^{16} = 65536.$$

Ответ: $\boxed{65536}$**.**

Вопрос 5. Шаг дискретизации

Дано: частота дискретизации $f_s = 44100$ Гц. Найти Δt в мкс.

Период дискретизации обратен частоте:

$$\Delta t = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{44100}\,\text{с} = \frac{10^6}{44100}\,\text{мкс} \approx 22.6757\,\text{мкс}.$$

Ответ: $\boxed{23\,\textbf{мкс}}$.

Вопрос 6. Длительность несжатой аудиозаписи

Дано: моно, глубина кодирования 16 бит/отсчёт, $f_s = 44100$ Гц, размер файла 280 КБ. Требуется оценка времени в целых секундах.

Один отсчёт одного канала занимает

$$b = \frac{16}{8} = 2\,\text{байта}.$$

Скорость потока несжатых аудиоданных:

$$R = f_s\, b\, C = 44100 \cdot 2 \cdot 1 = 88200\,\text{байт/с},$$

где $C = 1$ — число каналов. Если $1\,\text{КБ} = 1024$ байта, оценка длительности без учёта небольшого заголовка WAV:

$$T \approx \frac{280 \cdot 1024}{88200} = 3.2508\,\text{с}.$$

Если считать $1\,\text{КБ} = 1000$ байт, получаем $T \approx 3.1746$ с. В обоих случаях округление до целой секунды даёт одинаковый результат.

Ответ: $\boxed{3\,\textbf{с}}$.

Итоговая таблица

Вопрос	Величина	Ответ
1	Минимальное затухание	98 дБ
2	Минимальная частота дискретизации	862 кГц
3	Ослабление Чебышёва на $2f_c$	19 дБ
4	Уровни квантования	65536
5	Шаг дискретизации	23 мкс
6	Длительность записи	3 с

Примечание. Вопросы 1–2 решены в соответствии с учебной методикой лекции: требуемое подавление фильтра отождествляется с идеальным SNR АЦП. Для проектирования реального антиалиасингового фильтра дополнительно учитываются уровни внеполосных сигналов, полоса полезного сигнала и допустимый уровень алиасинга.

Тест № 5

Основы цифровой обработки сигналов — подробные решения

Условие

Дан бесконечный гармонический сигнал

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t), \qquad \Delta t = \frac{1}{10 f_0}.$$

Отсчёты $x(k\Delta t)$ удерживаются постоянными на каждом интервале $[k\Delta t, (k+1)\Delta t)$. Требуется найти спектр $Y(f)$ выходного сигнала фиксатора и выбрать правильный ответ.

Решение

1. Спектр исходного сигнала

Из формулы Эйлера

$$\sin(2\pi f_0 t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} - e^{-j2\pi f_0 t}}{2j}$$

следует

$$X(f) = \frac{1}{2j}\big[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)\big].$$

Частота дискретизации $f_s = 1/\Delta t = 10 f_0$.

2. Спектр последовательности отсчётов

В соответствии с нормировкой, используемой в лекции,

$$x_d(t) = \Delta t \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\,\delta(t - k\Delta t).$$

Её спектр представляет собой периодическое повторение исходного:

$$X_d(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f - n f_s) = \frac{1}{2j} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\delta(f - f_0 - n f_s) - \delta(f + f_0 - n f_s)\right].$$

3. Частотная характеристика фиксатора

Для удержания значения в течение Δt импульсная характеристика равна $h(t) = 1$ при $0 \le t < \Delta t$ и нулю иначе. Поэтому

$$H(f) = \int_0^{\Delta t} e^{-j2\pi f t}\, dt = \frac{\sin(\pi f \Delta t)}{\pi f} e^{-j\pi f \Delta t}.$$

Формально умножение $X_d(f)H(f)$ при указанной нормировке x_d даёт дополнительный множитель Δt у физически ожидаемого выходного спектра. Чтобы описать именно выход удерживающего устройства $y(t) = x(k\Delta t)$ на каждом интервале, следует использовать ненормированную импульсную последовательность $\sum_k x(k\Delta t)\delta(t - k\Delta t)$; её спектр равен $f_s X_d(f)$. Отсюда

$$Y(f) = f_s X_d(f)H(f) = X_d(f)G(f), \quad G(f) = \frac{\sin(\pi f/f_s)}{\pi f/f_s} e^{-j\pi f/f_s}.$$

4. Итоговое выражение

Положим $a_n = f_0 + nf_s = f_0(1 + 10n)$. Обозначим

$$G(f) = e^{-j\pi f/f_s} \frac{\sin(\pi f/f_s)}{\pi f/f_s}.$$

Тогда точное выражение для спектра выходного сигнала:

$$\boxed{Y(f) = \frac{1}{2j} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \left[G(f_0 + nf_s)\delta(f - f_0 - nf_s) - G(-f_0 + nf_s)\delta(f + f_0 - nf_s) \right].}$$

Для первой группы линий коэффициент равен

$$G(a_n) = e^{-j\pi(0.1+n)} \frac{\sin(\pi(0.1 + n))}{\pi(0.1 + n)}.$$

Для второй группы нужно подставить в G отрицательную частоту $-f_0 + nf_s$. Её коэффициенты комплексно сопряжены соответствующим коэффициентам первой ветви. Именно такое представление гарантирует действительность $y(t)$.

Ответ

Вариант а. Для исходной синусоиды спектр содержит разность двух групп спектральных составляющих; вариант б с плюсом этому не соответствует. В формуле варианта а на изображении коэффициент содержит $1/f_0$, тогда как для физически нормированного выхода удерживающего ЦАП он должен быть безразмерным: $\sin(\pi(0.1+n))/[\pi(0.1+n)]$.